

جریان آب

- محدودیت زمان: ۲ ثانیه
- محدودیت حافظه: ۲۰۰ مگابایت

فرض کنید یک ناحیه از زمین به شکل یک لیست دو بعدی که هر درایه آن نشان دهنده‌ی ارتفاع یک تکه از آن ناحیه است، نشان داده شده است. به عنوان مثال ماتریس دو بعدی زیر نشان دهنده‌ی یک ناحیه مسطح است که ارتفاع هر تکه از آن 100 واحد است.

```
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
```

یک رودخانه، که از بالای یک دره‌ی 200 متری جاری می‌شود به شکل زیر است:

```
200 198 197 196 195 200 200 200 200 200 200 200
200 200 200 200 194 200 200 200 200 200 200 200
```

200 200 200 200 193 200 200 200 200 200 179 178

200 200 190 191 192 185 184 183 182 181 180 200

200 188 189 188 187 186 200 200 200 200 200 200

200 187 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

200 186 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

در شکل فوق، مسیر رودخانه با رنگ‌های آبی، زرد، سبز و قرمز مشخص شده اند. علت تمایز رنگ این درایه‌ها صرفاً برای تأکید بر این نکته است که اگر جریان آبی را از نقطه زرد رنگ رها کنیم ایجاد یک رودخانه می‌کند و در نقطه سبز رنگ از نقشه خارج می‌شود. نقطه قرمز رنگ، مثالی از نقطه‌ای در نقشه است که آب در آن گیر کرده و ایجاد یک برکه می‌کند.

***توجه:** فرض مهم در این مسئله آن است که آب تنها در چهار جهت اصلی بالا، پایین، چپ و راست جاری شده و توانایی حرکت اریب ندارد.

توجه کنید که در زمین، آب می‌تواند در چندین شاخه (جویبار) نیز حرکت کند. به شکل زیر توجه نمایید.

299 298 297 296 295 300 300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 294 300 300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 293 300 300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 292 300 300 300 300 300 300 300

287 288 289 290 291 300 300 300 300 300 300 300

300 300 300 289 288 287 286 285 284 283 282 281

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

زمین ممکن است شامل برکه نیز باشد که تمایز خاصی با حالت معمولی (تنها شامل رود) نمی‌کند. مثال:

399 398 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

400 397 396 395 394 393 392 391 390 400 400 400

400 396 400 400 385 386 387 388 389 400 400 400

400 395 394 393 384 379 378 377 376 375 374 373

400 400 400 392 383 380 400 400 400 400 400 400

400 400 400 391 382 381 400 400 400 400 400 400

400 400 400 390 389 388 400 400 400 400 400 400

400 400 400 389 400 387 400 400 400 400 400 400

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

حال مسئله آن است که به کمک توابع **بازگشتی** تعیین کنید که اگر جریان آب را از ناحیه‌ای از زمین رها کنیم، رودخانه‌ی ایجاد شده از نقشه خارج می‌شود یا خیر.

***توجه:** توجه کنید که جاری شدن آب در هر یک از مرزهای نقشه لزوماً منجر به خارج شدن آب از نقشه نخواهد شد.

***توجه:** نقطه خروج با نقطه ورود یکسان نیست. نقطه‌ای را به عنوان نقطه خروج در نظر می‌گیریم که در انتهای یکی از مسیرهای (انشعاب‌های) رودخانه واقع شده باشد و به مرز نقشه رسیده باشد.

جهت روشن‌تر شدن موضوع به مثال‌های زیر توجه نمایید:

زمین بدون هیچ نقطه‌ی خروج آب

499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 500 500

498 500 500 500 500 493 500 500 500 489 500 500

497 500 500 500 500 492 500 500 500 500 500 500

496 495 500 500 500 491 500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 490 500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 489 500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 488 487 486 485 500 500 500

500 500 500 500 500 500 500 500 484 500 500 500

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

زمین با دو نقطه‌ی خروج آب

499 498 497 496 495 494 493 492 491 490 500 500

498 500 500 500 500 493 500 500 500 500 500 500

497 500 500 500 500 492 500 500 500 500 500 500

496 495 500 500 500 491 500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 490 500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 489 500 500 500 500 500 500

500 500 500 500 500 488 487 486 485 500 500 500

500 500 500 500 500 500 500 500 484 500 500 500

500 500 500 500 500 500 500 500 483 500 500 500

ورودی

ورودی شامل چند خط است که در خط اول دو عدد طبیعی n و m با فاصله از هم آمده اند که ابعاد جدول را مشخص نموده و در خط دوم دو عدد طبیعی y و x با فاصله از هم آمده اند که مختصات نقطه‌ای که می‌خواهیم جریان آب را از آن‌جا جاری کنیم را مشخص می‌کند. در m خط بعدی سطرهای لیست دو بعدی (نقشه) که اعضای آن با فاصله از هم جدا شده‌اند، می‌آید.

خروجی

برنامه‌ی شما باید بررسی کند که آیا آب جاری شده در نقطه‌ی داده شده توانایی خروج از نقشه را دارد یا خیر. اگر آب توانایی خروج از نقشه را داشت بایستی کل مسیر رودخانه (مختصات‌های رودخانه‌ی پدید آمده) را به ترتیب (به کمک تابع $sorted()$) در هر سطر چاپ نماید و اگر آب به طور کلی از نقشه خارج نشد `False` را برگرداند.

مثال

ورودی نمونه ۱

8 11

3 2

773 887 933 452 781 490 763 639 728 389 787

189 188 577 225 383 703 474 434 476 990 426

190 191 192 193 194 195 992 833 248 614 888

213 190 199 198 197 196 292 912 330 807 592

607 189 980 935 353 417 875 606 629 286 312

187 188 573 603 847 226 627 204 442 790 230

186 185 184 183 985 441 568 290 983 623 695

859 942 510 536 370 506 818 273 649 411 277

صرفاً جهت ایجاد شهود بهتری از مسئله در اینجا جدول متناظر با این مثال را با رنگ مشخص می‌کنیم.

خروجی نمونه ۱

False

ورودی نمونه ۲

10 12

1 2

392 476 635 782 256 360 861 300 572 392 703 896

962 988 199 198 996 272 981 737 313 277 619 324

595 322 473 197 356 909 551 338 912 709 681 630

187 188 189 196 270 905 564 291 734 804 432 820

538 549 190 195 801 967 370 403 741 749 624 963

954 664 191 194 200 200 200 200 200 200 200 200

637 468 192 193 619 999 264 185 184 283 349 536

848 580 191 190 189 188 187 186 183 283 426 803

798 695 858 731 391 737 447 872 182 601 971 496

382 476 635 772 256 360 861 301 572 392 703 896

صرفاً جهت ایجاد شهود بهتری از مسئله در اینجا جدول متناظر با این مثال را با رنگ مشخص می‌کنیم.

خروجی نمونه ۲

(1, 2)

(1, 3)

(2, 3)

(3, 0)

(3, 1)

(3, 2)

(3, 3)

(4, 2)

(4, 3)

(5, 2)

(5, 3)

(6, 2)

(6, 3)

(6, 7)

(6, 8)

(7, 2)

(7, 3)

(7, 4)

(7, 5)

(7, 6)

(7, 7)

(7, 8)

(8, 8)